{cwilliams,ladanaque,jgonzalez}@utec.edu.pe
September 3, 2026

LAB01: UTEC-CS3501 : Computer Architecture

Instrucciones:

- Seguir las indicaciones del instructor en sala.
- **Mostrar su trabajo y justificación** en todas sus respuestas. Respuestas **no legibles** no tienen derecho a revisión.
- **Desarrollar de forma individual. No es permitido** usar material escrito o electrónico.

Question 1. (9.0 pts) GH flip flop: Implementar un circuito de tipo secuencial que tiene dos entradas G y H que controlan la lógica de la salida q de la siguiente manera: Cuando G y H ambos son 0, el valor de la salida es 1, cuando $G = 0$ y $H = 1$, la salida es 0. Si $G = 1$ y $H = 0$, el valor de la salida se invierte y si $G = 1$ y $H = 1$, el valor de la salida se mantiene con respecto al valor anterior.
Recordemos que podemos descomponer este circuito en una parte secuencial que se encarga de *"guardar"* la data y otra parte combinacional que se encarga de *"actualizar"* el valor de la data.

Parte combinacional:

a) (0.5 pts) Hacer la tabla de verdad de la parte combinacional del circuito.
b) (1 pts) Por medio de K-maps encontrar la expresión booleana para q_{next}.
c) (1 pts) Utilizar un MUX 2:1 para expresar q_{next}. Detallar su prodecimiento y realizar el diagrama del circuito.
d) (1 pts) Utilizar un MUX 4:1 para expresar q_{next}. Detallar su prodecimiento y realizar el diagrama del circuito.
e) (1 pts) Suponer que el módulo del MUX 2:1 esta definido como *mux21 (input a, input b, input sel, output f)*. Escriba el código para un MUX 4:1.

Parte secuencial:

f) (0.5 pts) Realizar el diagrama del circuito completo del GH flip flop. Puede utilizar cualquier versión vista en la sección anterior.
g) (1.0 pts) Implementar un T flip flop con el GH flip flop. Explicar su procedimiento y hacer el diagrama del circuito.
h) (0.5 pts) Escriba el código del GH flip flop con reset asíncrono (reset=1) utilizando el resultado obtenido en (b).
i) (0.5 pts) Escriba el código del GH flip flop con reset asíncrono (reset=1) utilizando el resultado obtenido en (d) y el módulo en (e).

Simulación - Gradescope:

j) (1.0 pts) Implementar un test bench que permita visualizar correctamente el comportamiento completo del GH flip flop (darle un tiempo largo a cada caso del GH flip flop).
k) (1 pts) Presentar un screenshot del waveform resultante y explicar el comportamiento que se observa.

Question 2. (6.0 pts) Señales secuenciales: A partir del siguiente arreglo de T flip flop, deducir las señales resultantes q_1, q_2, q_3 (figura 2) y los circuitos necesarios para obtener las señales presentadas q_4, q_5 (figura 1).

a) (1.0 pts) Escribir el código de un T flip flop y realizar la gráfica de la señal q_1 correspondiente a las señales mostradas en figura 1 y 2.
b) (1.0 pts) Hacer las gráfica de la señal q_2. Explicar su razonamiento.
c) (1.0 pts) Hacer las gráfica de la señal q_3. Explicar su razonamiento.
d) (1.0 pts) Encontrar el circuito que genere la señal q_4 en la figura 1. Explicar su razonamiento.
e) (1.0 pts) Encontrar el circuito que genere la señal q_5 en la figura 1. Explicar su razonamiento.
f) (1.0 pts) A partir del código del T flip flop en (a). Implementar el código para obtener q_4 y q_5.

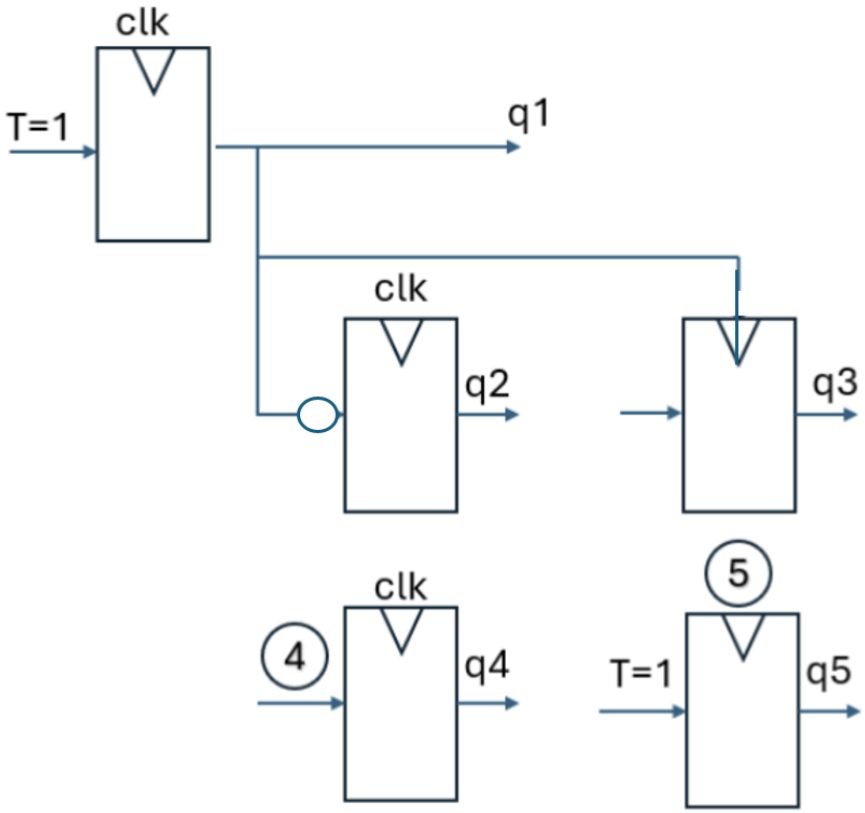


FIGURE 1. Figuras t flip flop

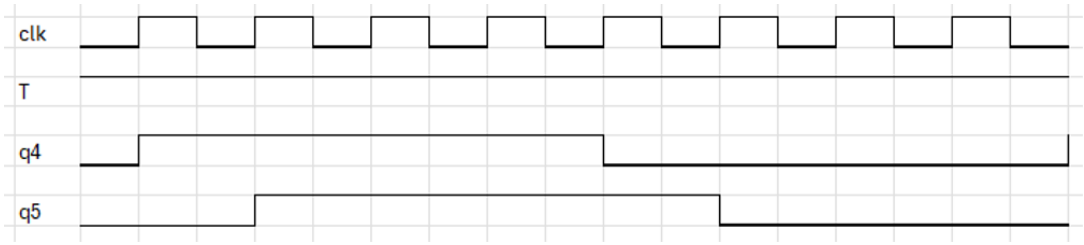


FIGURE 2. Señales